TANGGAL PERCOBAAN : 23 Okt 26

TANGGAL PENGUMPULAN : 23 Okt 26

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 5 : Sorting



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Taufik Anwar

NIM : 1306625028

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
75		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

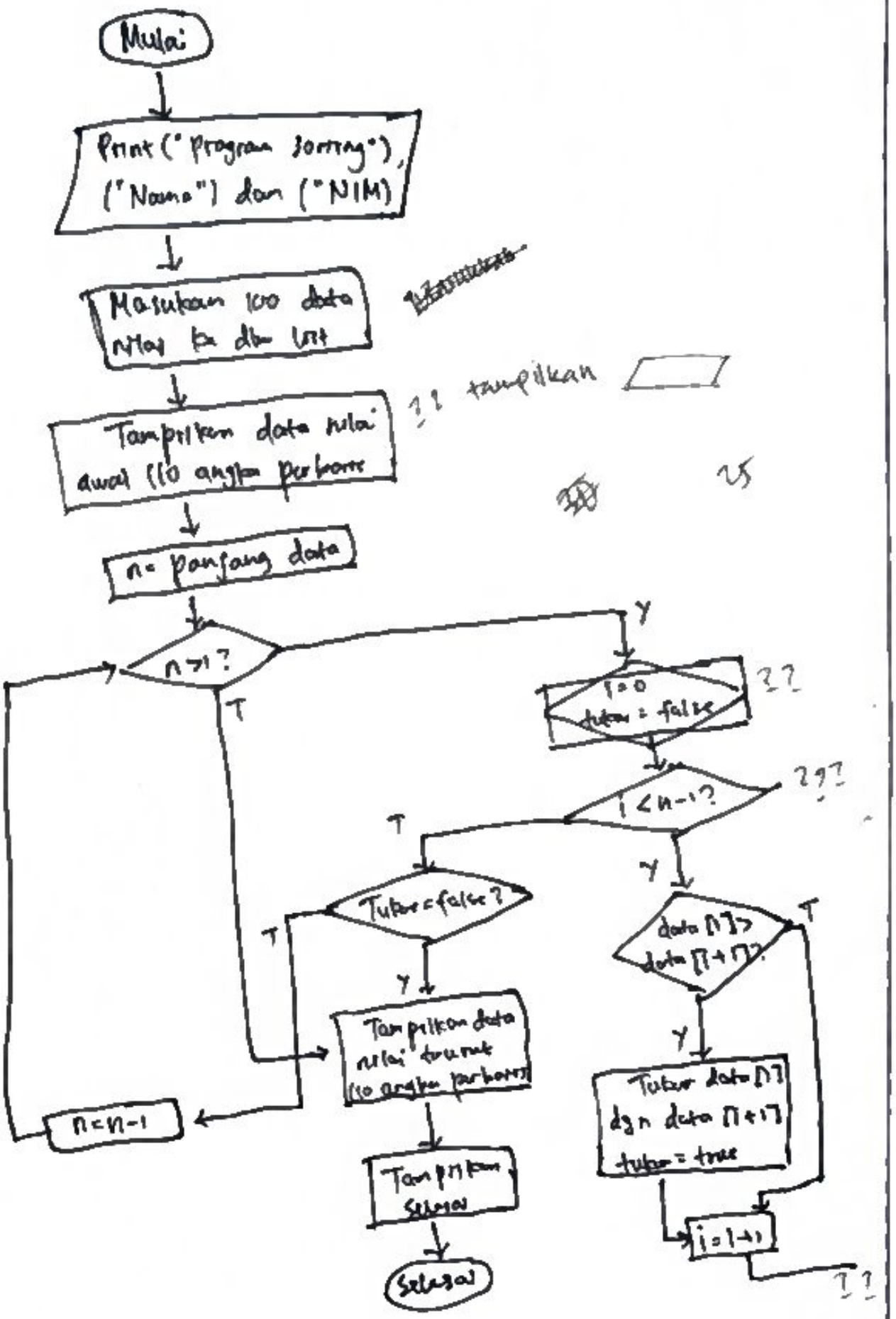
Modul 5
Sorting

I. Problem Statement
Membuat program utk memasukkan 100 data nilai ujian, kemudian mengurutkannya dari nilai terkecil hingga terbesar

II. Mathematical Equation
Jika $a_i > a_{i+1}$, tukar posisi
Hasil pengurutan: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{100}$
Jumlah baris output: 100/10 = 10 baris

III. Algoritma
1. Mulai
2. Tampilkan tulisan "Program Sorting", nama dan NIM
3. Masukkan 100 data nilai ujian ke dalam sebuah list
4. Tampilkan data nilai awal sebanyak 10 angka pada setiap baris
5. Tentukan jml data (n) sama dgn panjang list
6. Selama n > 1, lakukan:
   6.1 atur indeks i = 0 dan variabel tukar = false
   6.2 selama i < n-1, bandingkan data pada indeks i dgn data pada indeks i+1
   6.3 jikan data pada indeks i > i+1, tukar posisi kedua data tersebut dan atur tukar = true
   6.4 Tambahkan nilai i sebanyak 1
   6.5 Jika tidak terjadi pertukaran, hentikan proses pengurutan
   6.6 kurangi nilai n sebanyak 1
7. Tampilkan data nilai yg telah terurut dari terkecil hingga terbesar sebanyak 10 angka pada setiap baris
8. Tampilkan "selesai"
9. Selesai

IV. Flowchart



```
# Program Sorting

Nilai = [85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61,
        67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91,
        79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50,
        24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 64,
        81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36,
        59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48,
        73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
        82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44,
        65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54,
        89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77]

print("Program Sorting")
print("Nama : Muhammad Taufik Anwar")
print("NIM : 1306625028")
print()

print("Data nilai awal :")
# Menampilkan Nilai dipisah koma menggunakan join string
print(", ".join(map(str, Nilai)))

# Membuat salinan list Nilai agar data asli tidak termodifikasi langsung
data = list(Nilai)
n = len(data)
ditukar = True

# Proses Bubble Sort
while ditukar:
```

```
    ditukar = False
    i = 0
    while i < n - 1:
        # Bandingkan data ke-i dengan data sebelahnya (i+1)
        if data[i] > data[i + 1]:
            # Tukar posisi data jika data kiri lebih besar dari data kanan
            data[i], data[i + 1] = data[i + 1], data[i]
            ditukar = True
        i += 1


print()
print("Data nilai terurut :")
k = 0
while k < n:
    # Mengambil potongan data (slicing) sebanyak 10 elemen, lalu cetak per baris
    baris_data = data[k:k + 10]
    print(", ".join(map(str, baris_data)))
    k += 10

print("selesai")
```

```
Sorting.py"
Program Sorting
Nama : Muhammad Taufik Anwar
NIM : 1306625028

Data nilai awal :
85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91, 79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 64, 81
, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48, 73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77, 82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44, 65,
85, 72, 92, 49, 67, 58, 40, 62, 54, 89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77

Data nilai terurut :
13, 14, 15, 15, 22, 24, 24, 25, 26, 27
28, 32, 34, 36, 37, 40, 44, 44, 45, 47
47, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 50, 50, 50
51, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 58, 58, 59
59, 59, 60, 60, 61, 62, 64, 64, 64, 64
65, 65, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 73
73, 74, 74, 75, 76, 77, 77, 77, 77, 77
78, 79, 81, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 85
87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 91, 91
91, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 98, 99, 99
selesai
```